"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN DE DECANATO Nro. 0999-D-2025-FAING/UPT
Tacna, 31 de octubre de 2025

VISTO:
El Oficio No. 00035-2025-UPT-RSU-FAING, de fecha 31 de octubre de 2025, de la Mtra. Liliana Mercedes Milagros Vega Bernal, Coordinadora de la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria - FAING, y;

CONSIDERANDO:
Que, a través del documento del visto, la Coordinadora de la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria - FAING, presenta el Proyecto Interdisciplinario: ***"DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS",*** *de las Escuelas Profesionales de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial, para su aprobación.*

Que, el citado proyecto tiene como objetivo establecer e implementar un sistema integral de gestión de residuos sólidos, basado en el modelo de economía circular en la Faculta de Ingeniería de la Universidad Privada de Tacna, promoviendo una cultura ambiental activa y transversal a través del Aprendizaje-Servicio e Investigación aplicada con la participación coordinada de las Escuelas Profesionales de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial.

Estando a las atribuciones conferidas al Señor Decano por la Ley Universitaria No. 30220, Estatuto, Reglamento General de la Universidad Privada de Tacna.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- ***APROBAR*** *el Proyecto Interdisciplinario de Responsabilidad Social Universitaria* ***"DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS"****, de las Escuelas Profesionales de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial y, estará bajo la responsabilidad de los docentes: Mtra. Milagros Herrera Rejas, Mtra. Rayza Maruxia Vásquez Ticona, Mtra. Liliana Mercedes Milagros Vega Bernal y Mtro. Elard Ricardo Rodriguez Marca, el mismo que forma parte de la presente Resolución.*

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Unidad de Responsabilidad Social y la Escuela Profesionales de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería, quedan encargadas del cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
DECANATO
FACULTAD DE INGENIERIA

DR. NORIBAL JORGE ZEGARRA ALVARADO
Decano de la Facultad de Ingeniería

DISTRIBUCION:
- RSU - EPIS - EPIAM - EPII - Archivo

yma

Reg. 40714.

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE

SISTEMAS, AMBIENTAL E INDUSTRIAL

PROYECTO

"DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS"

TACNA - PERÚ

	FACULTAD DE INGENIERÍA	Responsabilidad Social Universitaria Proceso: Presentación de proyectos Doc: Esquema de presentación de proyecto de RSU Revisión: 01 Fecha: 09/10/2025

PROYECTO "DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS"

I. DATOS GENERALES

ESCUELA PROFESIONAL	INGENIERIA		
CARRERA PROFESIONAL	INGENIERIA DE SISTEMAS, AMBIENTAL E INDUSTRIAL		
PERIODO DEL PROYECTO	10/10/2025 14/11/2025	SEMESTRE ACADÉMICO	2025-II
PROYECTO ELABORADO POR:	Mtra Liliana Vega Bernal		
RESPONSABLES DEL PROYECTO	Milagros Herrera Rejas Rayza Vasquez Ticona Elard Rodriguez Marca Mtra Liliana Vega Bernal		
COORDINADOR DEL PROYECTO	Mtra Liliana Vega Bernal, Mtra. Milagros Herrera Rejas		
PROVINCIA	TACNA	**DISTRITO**	TACNA
ENTIDAD BENEFICIADA / BENEFICIADOS	Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada de Tacna		
META DEL PROYECTO	Análisis, Diseño y concientización de un sistema de Gestión de Residuos Sólidos		
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	Facultad de Ingeniería de La UPT		

I. ÁMBITO DE ACCIÓN

X	GESTIÓN ORGANIZACIONAL	X	FORMACIÓN	X	INVESTIGACIÓN		PARTICIPACIÓN SOCIAL

II. METAS DE DESEMPEÑO

	GESTIÓN ORGANIZACIONAL		**FORMACIÓN**
	Meta 1 – Buen clima laboral y equidad	X	Meta 4- Aprendizaje basado en proyectos sociales
X	Meta 2- Campus ecológico		Meta 5 – Inclusión curricular de los ODS
	Meta 3- Ética, transparencia e inclusión		Meta 6- Mallas diseñadas con actores externos
	INVESTIGACIÓN		**PARTICIPACIÓN SOCIAL**
X	Meta 7- Inter y transdiciplinariedad		Meta 10 – Integración de la proyección social con la formación e investigación
	Meta 8 – Investigación en y con la comunidad		Meta 11 – Proyectos cocreados, duraderos, de impacto
	Meta 9 – Producción y difusión pública		Meta 12 – Participación en agenda de

	de conocimientos útiles		desarrollo local, nacional e internacional.

III. TIPO DE PROYECTO SEGÚN SU LUGAR DE EJECUCIÓN

X	PROYECCIÓN SOCIAL INTERNA		PROYECCIÓN SOCIAL EXTERNA		OTRO

IV. TIPO DE PROYECTO SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS

	REGULAR	X	APOYO A INICIATIVAS		INSTITUCIONAL		POR CONCURSO

V. NECESIDAD/PROBLEMA DETECTADO

La **Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada de Tacna (UPT) genera residuos sólidos sin una gestión integral y sostenible**, lo que se traduce en altos niveles de desechos que terminan en el sistema municipal sin **valorización**, contribuyendo a la contaminación ambiental y desaprovechando una oportunidad de desarrollar competencias en sostenibilidad y responsabilidad social en los futuros ingenieros. Desperdicio de recursos valiosos que podrían ser reinsertados en la cadena de valor.

- **Sustitución de Mezcla de Residuos:** Ausencia o insuficiencia de puntos de acopio debidamente señalizados que impidan la mezcla de residuos comunes con materiales reciclables (papel, cartón, plásticos), haciendo imposible su **recuperación y valorización** (economía circular).

- **Desconocimiento de Flujos:** Falta de un diagnóstico claro sobre la **cantidad y tipología exacta** de residuos generados por los laboratorios, oficinas y aulas, lo que impide un manejo específico y optimizado, particularmente para desechos especiales (ej. electrónicos, reactivos).

- **Costo de Disposición:** La facultad incurre en costos innecesarios al enviar a disposición final (relleno sanitario) materiales que podrían generar ingresos o ahorros mediante el reciclaje y la venta a recicladores formales.

- **Baja Conciencia Ambiental:** La comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal) carece de la **concientización y capacitación** necesarias para aplicar prácticas de **separación en la fuente** y reducción del consumo, considerando que son futuros profesionales clave en el desarrollo sostenible.

VI. OBJETIVOS DEL PROYECTO

- **OBJETIVO GENERAL**

Establecer e implementar un sistema integral de gestión de residuos sólidos, basado en el modelo de economía circular en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada de Tacna, promoviendo una cultura ambiental activa y transversal a través del Aprendizaje-Servicio e

Investigación aplicada con la participación coordinada de las Escuelas Profesionales de Ingeniería de Sistemas, Ambiental e Industrial.

- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Diseñar e implementar la infraestructura física y los protocolos operativos del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos (GIRS) que permitan la correcta separación, acopio y valorización de al menos tres flujos principales de residuos reciclables (ej. papel, plástico, orgánicos) en la Facultad de Ingeniería.

- Desarrollar y ejecutar un programa de sensibilización y formación bajo la metodología de Aprendizaje-Servicio que integre contenidos de cultura ambiental y prácticas de economía circular por medio de charlas de concientización.

- Diseño de una **App/Plataforma** para monitorear el acopio, programar capacitaciones y gamificar el reciclaje.

- Evaluar la eficiencia, los costos y el impacto socio-ambiental del Sistema de gestión de residuos sólidos, generando modelos de optimización, que sirvan de base para proponer su escalamiento a nivel institucional.

- Articular y coordinar de manera efectiva las actividades y responsabilidades de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Industrial, de Sistemas y Ambiental, asegurando la interdisciplinariedad y la sostenibilidad del sistema GIRS como un proyecto permanente de RSU.

VII. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Objetivo de Desarrollo sostenible	Metas de los ODS
ODS 12: Producción y Consumo Responsables	**Meta 12.5:** Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.
	Meta 12.8: Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
ODS 4: Educación de Calidad	**Meta 4.7:** Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.
ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura	**Meta 9.4:** Mejorar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles.
ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos	**Meta 17.17:** Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

VIII. JUSTIFICACIÓN

- El proyecto busca aumentar significativamente la **Tasa de Desvío** (porcentaje de residuos que no van al relleno sanitario) mediante la correcta **separación, reciclaje y valorización** de los residuos de la Facultad.

- Garantiza que los estudiantes de Ingeniería pongan en práctica sus conocimientos para resolver un problema real de la universidad (gestión de residuos), integrando la sostenibilidad en su formación.

- El diseño del Sistema de Gestión de Residuos sólidos requiere de **infraestructura innovadora** (puntos de acopio, sistemas de monitoreo digital) y la aplicación de métodos de ingeniería (Industrial y Sistemas) para optimizar los procesos de gestión.

- El **eje central** del proyecto. Se enfoca en cambiar los patrones de consumo (reducción) y gestión de residuos (reciclaje, valorización) hacia un modelo de **economía circular**.

- El proyecto se basa en la **alianza estratégica** entre las tres Escuelas de Ingeniería y, potencialmente, con empresas recicladoras o el gobierno local para la disposición final y valorización.

- La implementación del **Programa de Concientización y Capacitación**, asegura que toda la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, personal) adquiera conocimientos prácticos sobre la economía circular y la gestión responsable de residuos.

- Se centra en el cambio cultural y la transversalidad, utilizando la herramienta clave de RSU: Aprendizaje-Servicio. Es medible por la cantidad de participantes formados.

- Cubre la dimensión de la Investigación y la Extensión, buscando que el proyecto no solo resuelva un problema, sino que también genere conocimiento y sea replicable (escalable a la UPT).

- Asegura la colaboración interna y la permanencia del proyecto más allá de un ciclo académico, garantizando la sostenibilidad de la alianza entre las tres escuelas.

IX. IMPORTANCIA

La importancia de este proyecto de Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en la Facultad de Ingeniería trasciende la simple limpieza o el cumplimiento normativo; es fundamental para el **rol estratégico y la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)** de la institución.

Este proyecto tiene una importancia triple: **Ambiental-Operativa, Formativa-Académica y de Liderazgo Institucional.**

El proyecto convierte el campus en un **laboratorio viviente** para el aprendizaje y la investigación.

- **Aplicación del Aprendizaje-Servicio:** El proyecto permite que los estudiantes de las tres escuelas (Industrial, Sistemas y Ambiental) **apliquen sus conocimientos teóricos** para resolver un problema real de la universidad.
    - *Ing. Ambiental* diagnostica y clasifica.
    - *Ing. Industrial* optimiza rutas y procesos.
    - *Ing. Sistemas* desarrolla herramientas de monitoreo y sensibilización digital.

- **Desarrollo de Competencias en Sostenibilidad:** Fomenta en los futuros ingenieros una **visión integral y ética** sobre el desarrollo, equipándolos con habilidades prácticas y conciencia ambiental, esenciales para su ejercicio profesional en la actualidad.

- **Investigación Aplicada y Transferencia:** Genera datos reales para tesis y proyectos de investigación, permitiendo a la Facultad producir **conocimiento relevante** sobre gestión ambiental que puede ser transferido al sector público y privado de Tacna.

El proyecto garantiza que la Facultad gestione su impacto ambiental de manera eficiente y responsable.

- **Transición a la Economía Circular:** Cambia el paradigma de "tirar la basura" a **"valorizar los recursos"**. Esto significa reducir la cantidad de desechos que van al relleno sanitario (disminuyendo el impacto ambiental y los costos de disposición final) y reinsertar materiales reciclables en la cadena productiva.

- **Cumplimiento Normativo:** Asegura que la Facultad opere dentro del marco de la legislación ambiental peruana sobre residuos sólidos, evitando sanciones y demostrando un compromiso institucional serio.

- **Mejora de la Imagen y Salud Pública:** La correcta disposición y manejo de los desechos mejora la **higiene y la estética** del campus, creando un ambiente más seguro y saludable para toda la comunidad universitaria.

El proyecto posiciona a la Facultad de Ingeniería como referente dentro de la Universidad y la región.

- **Modelo de Liderazgo Institucional:** La Facultad de Ingeniería, por su naturaleza técnica y su rol central en la UPT, establece un **modelo de gestión escalable** para el resto de facultades y sedes. Si los ingenieros demuestran que pueden gestionar sus propios desechos de forma eficiente, se impulsa el cambio en toda la institución.

- **Alianza Interdisciplinaria:** Fortalece la colaboración y la **sinergia** entre las Escuelas (Industrial, Sistemas, Ambiental), demostrando cómo el trabajo conjunto puede resolver problemas complejos de sostenibilidad, un valor crucial para la RSU (ODS 17).

- **Alineación con ODS:** Eleva el perfil de la UPT y su compromiso con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 12 y ODS 4)**, mejorando su reputación y facilitando futuras alianzas o fuentes de financiamiento.

Este proyecto transforma un problema de infraestructura en un **proyecto de enseñanza, investigación y liderazgo ético**, esencial para cualquier universidad moderna.

X. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO:

Este proyecto de **Responsabilidad Social Universitaria (RSU)** busca establecer e implementar un **Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos** basado en la **Economía Circular** en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada de Tacna.

El objetivo principal es transformar el manejo actual de desechos ineficiente, en un modelo de **gestión sostenible y educativo**.

El proyecto es inherentemente **interdisciplinario**, pues integra el conocimiento y la participación activa de las Escuelas Profesionales de **Ingeniería Industrial, de Sistemas y Ambiental**.

1. Diseñar, instalar y protocolizar la infraestructura (puntos de acopio, señalética) para garantizar la **separación en la fuente** y la **valorización** de los residuos reciclables.
2. Utilizar la metodología de **Aprendizaje-Servicio** para desarrollar una **cultura de conciencia ambiental** en la comunidad universitaria, integrando las prácticas de sostenibilidad en la formación académica.
3. Aplicar la investigación para monitorear la eficiencia del sistema, generar conocimiento transferible y proponer un **modelo de gestión escalable** para su implementación en toda la universidad.

El proyecto está alineado principalmente con el **ODS 12 (Producción y Consumo Responsables)** y posiciona a la Facultad de Ingeniería como líder en sostenibilidad y aplicación práctica de sus conocimientos.

Actividades a desarrollar Por escuelas Profesionales:

Líneas de Acción y Roles por Escuela		
Objetivo	**Línea de Acción (Actividades Clave)**	**Escuela Líder/Rol Principal**
1	**1.1. Diagnóstico:** Caracterización de residuos y flujos internos.	**Ing. Ambiental:** Define tipos de residuos, puntos de acopio y protocolos de manejo.
	1.2. Diseño de Sistema: Propuesta de rutas de recolección y puntos ecológicos.	**Ing. Industrial:** Optimización de rutas, diseño de distribución de contenedores y análisis de costos operativos.
	1.3. Instalación: Adquisición e instalación de infraestructura (contenedores, señalética).	**Todas:** Apoyo en la implementación física.
2	**2.1. Desarrollo Curricular:** Incorporar el proyecto como práctica de *Aprendizaje-Servicio* en cursos de las tres escuelas.	**Ing. Sistemas:** Diseño de una **App/Plataforma** para monitorear el acopio, programar capacitaciones y gamificar el reciclaje.
	2.2. Campañas de Concientización: Charlas, talleres y eventos de sensibilización ambiental.	**Ing. Industrial/Ambiental:** Elaboración de material y ejecución de las capacitaciones.
3	**3.1. Monitoreo y Medición:** Análisis periódico de la cantidad y calidad de los residuos recuperados.	**Ing. Ambiental:** Métricas de impacto ambiental y gestión de datos.

Ingeniería de Sistemas:

Antes del Proyecto (Fase de Planificación y Diagnóstico):

- Análisis y Requisitos
- Diseño Funcional y Técnico
- Planificación del Desarrollo

Durante el Proyecto (Fase de Implementación):

Esta es la fase de construcción y puesta en marcha de la solución digital.

- Desarrollo de la Aplicación/Plataforma
- Pruebas y Validación (Testing)

- Capacitación y Despliegue:

Después del Proyecto (Fase de Seguimiento y Evaluación):

Una vez operativa, el enfoque se desplaza a asegurar su continuidad y optimización.

- **Entrega de Documentación Técnica:** Formalizar y entregar todos los documentos de código fuente, diseño de arquitectura y manuales a los responsables de la Escuela de Sistemas para su gestión futura.

Ingeniería Ambiental:

Antes del Proyecto (Fase de Planificación y Diagnóstico):

- Elaboración de Ficha de Identificación de envases para residuos y Ficha de Seguimiento de clasificación de residuos.
- Reunión de coordinación con estudiantes de Ingeniería Ambiental con la finalidad de dar a conocer el proyecto y las actividades a realizar, teniendo como referencia la Norma Técnica Peruana **NTP 900.058-2019. GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos.**
- Se sugerirá los lugares donde deben estar dispuestos los envases para residuos y se diseñará un cartel para la adecuada separación de residuos en cada uno de estos lugares.
- Se preparará información para sensibilizar a los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultad de Ingeniería, en la correcta separación y disposición de los residuos.

Durante el Proyecto (Fase de Implementación):

- Formación de grupos de trabajo.
- Distribución de actividades de acuerdo a cronograma establecido
- Recorrido por los pabellones de la FAING y llenado de ficha de identificación de envases para residuos.
- Trabajo en gabinete con plano de distribución de los ambientes de la FAING para ubicación de puntos verdes y carteles educativos
- Sensibilización tipo “Charla de 05 minutos” a estudiantes, docentes y administrativos de la FAING, sobre la adecuada separación de los residuos.

Después del Proyecto (Fase de Seguimiento y Evaluación):

- Llenado de Ficha de seguimiento clasificación de residuos

Ingeniería Industrial:

El estudiante de Ingeniería Industrial participará en el proyecto enfocándose en el diseño, planificación y optimización de los procesos logísticos relacionados con la

recolección, clasificación y disposición de los residuos reciclables. Su aporte permitirá garantizar la eficiencia operativa, seguridad y sostenibilidad de la implementation.

Antes del Proyecto (Fase de Planificación y Diagnóstico):

- Diagnóstico inicial del sistema actual de residuos en el campus.
- Identificación de puntos estratégicos para ubicar los tachos de reciclaje.
- Elaboración del DOP y DAP (Diagramas de Operaciones y Actividades del Proceso).
- Definición de la ruta óptima de recolección.
- Determinación de los recursos necesarios (personal, tiempo, equipos, materiales).
- Elaboración del plan de trabajo y cronograma.
- Coordinación con las escuelas de Ambiental y Sistemas.

Durante el Proyecto (Fase de Implementación):

- Supervisar la instalación de los puntos de reciclaje según el plan.
- Implementar la ruta de recolección diseñada y verificar su cumplimiento.
- Tomar tiempos y registrar datos reales del proceso de recolección.
- Ajustar la ruta y procesos en caso de desviaciones o problemas detectados.

Después del Proyecto (Fase de Seguimiento y Evaluación):

- Evaluar los resultados obtenidos (tiempos, eficiencia, cumplimiento del cronograma).
- Elaborar indicadores de desempeño (tiempo promedio, porcentaje de segregación correcta, etc.).
- Analizar datos del aplicativo proporcionados por Ingeniería de Sistemas.
- Proponer mejoras continuas al sistema.
- Informe de diagnóstico del sistema de residuos.
- Diagramas DOP y DAP.
- Plano de ubicación de tachos y ruta de recolección.
- Registro de tiempos y observaciones.

XI. CRONOGRAMA

Cronograma de actividades – Ingeniería Ambiental

Periodo del proyecto	**Fecha de inicio: 10/10/2025** **Fecha de término: 15/11/2025**						
Actividades	**OCTUBRE**			**NOVIEMBRE**			
	Semana 2	**Semana 3**	**Semana 4**	**Semana 1**	**Semana 2**	**Semana 3**	**Semana 4**
Coordinación, Elaboración y presentación del Proyecto	X	X					
Elaboración de Ficha de Identificación de envases para residuos y Ficha de Seguimiento de clasificación de residuos		X	X				
Reunión de coordinación con estudiantes de Ingeniería Ambiental con la finalidad de dar a conocer el proyecto y las actividades a realizar, teniendo como referencia la Norma Técnica Peruana **NTP 900.058-2019. GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos**		X	X				
Se preparará información para sensibilizar a los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultad de Ingeniería, en la correcta separación y disposición de los residuos		X	X				
se diseñará un cartel para la adecuada separación de residuos en cada uno de estos lugares.			X				
Recorrido por los pabellones de la FAING y llenado de				X			

ficha de identificación de envases para residuos.							
Trabajo en gabinete con plano de distribución de los ambientes de la FAING para ubicación de puntos verdes y carteles educativos				X			
Sensibilización tipo "Charla de 05 minutos" a estudiantes, docentes y administrativos de la FAING, sobre la adecuada separación de los residuos.					X	X	
Llenado de Ficha de seguimiento clasificación de residuos.							X
Presentar conclusiones, logros y recomendaciones para fortalecer futuras intervenciones educativas (informe final).							X

Cronograma de actividades – Ingeniería Industrial

N°	Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1	Diagnóstico y levantamiento de información	X				
2	Elaboración del DOP y DAP		X	X		
3	Diseño de la uta crítica y recorrido			X	X	
4	Planificación y coordinación interescuelas				X	X
5	Implementación de ruta y toma de tiempos					X
6	Evaluación y análisis de datos					X

7	Elaboración de informe y presentación					X

Cronograma de actividades – Ingeniería Sistemas

N°	Actividad	Duración (semanas)	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1	Análisis y Requisitos	1	X				
2	Diseño Funcional y Técnico	1		X	X		
3	Planificación del Desarrollo	1			X		
4	Desarrollo de la Aplicación/Plataforma	1			X	X	X
5	Pruebas y Validación (Testing)	2				X	X
6	Capacitación y Despliegue	1				X	X
7	Elaboración de informe y presentación	1					X

XII. DOCENTES, ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PARTICIPANTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCENTE
1	Mtra. Liliana Vega Bernal	Coordinadora URSU – UPT
2	Mag. Milagros Herrera	Directora EPIAM
	Mag. Rayza Vasquez Ticona	Docente EPII
	Mag. Elard Rodriguez Marca	Docente EPIS

- Estudiantes designados por las escuelas profesionales de Sistemas, Ambiental, e industrial.

XIII. PRESUPUESTO/FINANCIAMIENTO

El presupuesto para el proyecto es de S/. 1000 soles que se han considerado dentro del plan de trabajo 2025 FAING

XIV. APORTE DE LA UPT

La Universidad aportará los S/. 1000 soles que serán solicitados por recursos ordinarios.

Tacna, 09 de octubre del 2025

Mag. Milagros Herrera
Responsable del proyecto

Mag. Rayza Vásquez Ticona
Responsable del Proyecto

Mtra. Liliana Mercedes Milagros Vega Bernal
Coordinadora del Proyecto

FICHA DE EVALUACION

Se establecen las siguientes categorías de evaluación de los proyectos con su respectiva calificación del 1 al 5 conforme a los siguientes criterios considerando que 1 es el más bajo y 5 es el mas alto.

NOMBRE DEL PROYECTO	DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO	Milagros Herrera Rejas, Elard Rodriguez Marca, Rayza Vasquez Ticona, Mtra Liliana Vega Bernal
CARRERA PROFESIONAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO	ESCUELA PROFESIONAL DE INGEIRÍA AMBIENTAL, SISTEMAS E INDUSTRIAL
CARRERAS QUE APOYAN EL PROYECTO	----------

Criterios	*Indicadores*	*Rango asignado (entre 1 y 5)*	*Valor por criterio*
Pertinencia y coherencia (35%)	El planteamiento de objetivos es claro y coherente, y está relacionado con el problema a solucionar, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	4	1.400
	Existe una estructura lógica entre los objetivos y las actividades del proyecto.	4	
	Se describen claramente los resultados esperados.	4	
	Los objetivos del proyecto son acordes a los ámbitos de la UPT.	4	
Impacto y cobertura (20%)	El proyecto tiene un impacto en la comunidad o grupo objetivo que justifica el desarrollo del	4	0.800
	La cobertura del proyecto impacta en un importante número de beneficiarios directos.	4	
	El proyecto contribuye a mejorar las necesidades de las organizaciones beneficiarias.	4	
Participación de la comunidad universitaria como responsables y ejecutores del proyecto (15%)	Un representante, como mínimo, de cada escuela profesional de la facultad está presente en el diseño del proyecto.	4	0.600
	Un representante, como mínimo, de cada escuela profesional de la facultad es parte del equipo responsable de la ejecución del proyecto.	4	
	El proyecto propuesto responde a las necesidades de formación académica de la comunidad universitaria participante.	4	
	El proyecto plantea mecanismos de trabajo que favorecen la integración y la participación.	4	
Sustentabilidad (15%)	El proyecto plantea mecanismos o posibilidades de continuar o replicarse en el tiempo.	3	0.525
	El proyecto se puede desarrollar sin presupuesto o con fácil financiamiento por la facultad/escuela profesional.	4	
Creatividad, originalidad e innovación (15%)	El proyecto contempla una capacidad creativa, original e innovadora en las actividades planteadas.	3	0.450
	El proyecto contempla una capacidad creativa, original e innovadora en la ejecución del mismo.	3	
VALORES RESULTANTES		**57**	**3.775**
VALORES TOTALES MINIS PARA DAR POR APROBADO EL PROYECTO		45	3

VISADO DE PROYECTO RSU

V°B°

Mtra. Liliana Mercedes Milagros Vega Bernal
Coordinadora de la Unidad de RSU FAING